TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

Entregable 1: Ficha Inicial del Proyecto

Escanea y Entra: Prototipo de Acceso QR para el TESCHA

Juan Esteban Anzures Campos, Daniel Arellano Palacios, Ian Alexis Flores Martínez, Miguel Ángel Jurado Delgadillo, Juan Fernando Reyes Arguello y Bryan Uriel Villegas Raymundo

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

Gestión de Proyectos de Software (grupo 4751, turno vespertino)

Niza Lucero Alpízar Martínez

5 de octubre de 2026

Ficha Inicial del Proyecto

Esta ficha reúne, en una sola vista, las decisiones con las que el equipo arranca el proyecto: cómo se llama, qué problema atiende, para quién es, qué producto se va a construir, quién se encarga de cada parte y qué valor se espera obtener. Cada renglón se desarrolla en las secciones siguientes.

Tabla 1

Ficha Inicial del Proyecto Escanea y Entra

Campo	Contenido
Nombre	Escanea y Entra: Prototipo de Acceso QR para el TESCHA.
Problema	El acceso de los estudiantes al TESCHA se controla con la revisión visual de credenciales físicas. Es lento en los minutos previos al inicio de clases, no deja un registro digital de quién entra ni a qué hora y no permite comprobar que quien muestra la credencial sea su titular.
Usuarios	Estudiantes del turno vespertino (muestran su código QR), personal de vigilancia del acceso piloto (opera el acceso) y Departamento de Control Escolar (consulta los registros). Otros interesados: dirección del TESCHA, docentes asesores y el propio equipo.
Producto	Prototipo de torniquete con un lector ESP32-CAM que lee un código QR dinámico, firmado con HMAC, desde el celular del estudiante; un servidor que valida el código y guarda cada intento en una base de datos; una página donde el estudiante ve su código y un panel web de consulta para vigilancia y Control Escolar.
Roles	Líder del proyecto, responsable de hardware, responsable del lector, responsable del servidor y la seguridad, responsable de datos y página web, y responsable de campo y pruebas (Tabla 6).
Valor esperado	Ingreso más rápido que con la revisión manual, menos ingresos con credenciales ajenas o capturas compartidas y un registro confiable de entradas que sirva para detectar ausentismo y planear el personal por horario.
Enfoque	Híbrido: etapas, hitos y fechas fijas de forma predictiva; desarrollo del lector, el servidor y el panel en iteraciones semanales.
Éxito	Que durante el piloto el tiempo promedio de validación por estudiante y la fila máxima sean menores que en la línea base, sin aceptar códigos vencidos o alterados y sin perder ningún registro (Tabla 8).
Periodo	17 semanas, del 5 de octubre de 2026 al 29 de enero de 2027, en un solo acceso peatonal del plantel.

Decisiones Iniciales del Equipo

La Tabla 2 responde las preguntas que el equipo debía resolver antes de empezar y señala dónde se encuentra la evidencia de cada respuesta.

Tabla 2

Decisiones Iniciales del Equipo

Decisión	Pregunta	Respuesta del equipo	Evidencia
Problema	¿Qué necesidad atenderemos?	Validar la identidad de los estudiantes en la entrada de forma rápida y con registro digital.	Descripción del problema
Usuarios	¿Quién utilizará el producto?	Estudiantes, personal de vigilancia y Control Escolar; la dirección decide su adopción.	Lista de interesados (Tabla 3)
Valor	¿Qué mejorará con el software?	Menor tiempo de ingreso, menos suplantación y datos de ingreso para tomar decisiones.	Beneficio esperado (Tabla 4)
Enfoque	¿Predictivo, ágil o híbrido?	Híbrido.	Forma de trabajo (Tabla 5)
Roles	¿Quién responde por cada actividad?	Seis roles con una matriz RACI.	Matriz de responsabilidades (Tablas 6 y 7)
Éxito	¿Cómo sabremos que funcionó?	Comparando la línea base con el piloto mediante indicadores medibles.	Criterios de éxito (Tabla 8)

Nombre del Proyecto

El proyecto se llama **Escanea y Entra: Prototipo de Acceso QR para el TESCHA**. El nombre corto, *Escanea y Entra*, describe en dos verbos lo que hará el estudiante: mostrar su código y pasar. La segunda parte aclara que se trata de un prototipo, es decir, una prueba acotada a un solo acceso peatonal del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco (TESCHA) en el turno vespertino, y no de un sistema instalado en todo el plantel.

Problema

El ingreso de los estudiantes al TESCHA se controla mediante la revisión visual de credenciales físicas por parte del personal de vigilancia. El problema identificado es que **el acceso carece de un mecanismo de validación automatizado**, y eso tiene tres consecuencias:

- **Filas en los minutos previos al inicio de clases.** La situación se agudiza en el turno vespertino durante los 15 a 20 minutos anteriores a la primera clase, cuando la mayoría de los estudiantes llega en un intervalo corto y la revisión depende de la atención de una o dos personas.
- **Suplantación.** Una credencial prestada, vencida o ajena puede superar la revisión visual, porque no hay forma de comprobar que quien la presenta sea su titular.
- **Ausencia de datos.** La institución no tiene un registro digital de cuántas personas entran ni en qué horario, por lo que no puede detectar a tiempo a los estudiantes que dejan de

asistir ni planear cuántos accesos abrir y con cuánto personal.

Este problema es distinto del pase de lista en el salón. Ambos comparten la misma raíz, una identificación deficiente, pero un registro en la entrada solo demuestra que el estudiante ingresó al plantel, no que asistió a una clase. Por eso el control de asistencia por materia queda fuera del proyecto.

Usuarios e Interesados

Los usuarios son quienes interactúan directamente con el producto; los interesados, quienes se ven afectados por el proyecto o pueden influir en él. La Tabla 3 los reúne.

Tabla 3

Lista de Usuarios e Interesados

Interesado	Tipo	Cómo participa	Qué espera del proyecto	Influencia
Estudiantes del turno vespertino	Usuario directo	Muestran su código QR desde el celular y responden la encuesta del diagnóstico.	Entrar rápido, sin filas, y que sus datos estén protegidos.	Media
Personal de vigilancia del acceso piloto	Usuario directo	Opera el acceso junto al prototipo, atiende a quien no puede mostrar su código y consulta el panel.	Menos carga en la hora pico y una herramienta que detecte credenciales ajenas.	Media
Departamento de Control Escolar	Usuario del panel	Proporciona la matrícula y consulta los reportes de ingreso.	Datos para detectar ausentismo y riesgo de deserción.	Alta
Dirección del TESCHA	Patrocinador	Autoriza el piloto y decide si el sistema se extiende a otros accesos.	Evidencia de que la solución funciona y es de bajo costo.	Alta
Área responsable de datos personales del TESCHA	Interesado	Revisa el aviso de privacidad y las condiciones para tratar datos de estudiantes.	Que el sistema cumpla la legislación de protección de datos.	Alta
Docentes asesores	Interesado	Revisan los avances y orientan al equipo.	Entregables a tiempo y bien fundamentados.	Alta
Equipo del proyecto	Ejecutor	Diseña, construye, prueba y documenta el prototipo.	Terminar el prototipo y aprobar la asignatura.	Alta

Producto

El producto es un sistema de acceso compuesto por cinco partes que trabajan juntas (Figura 1):

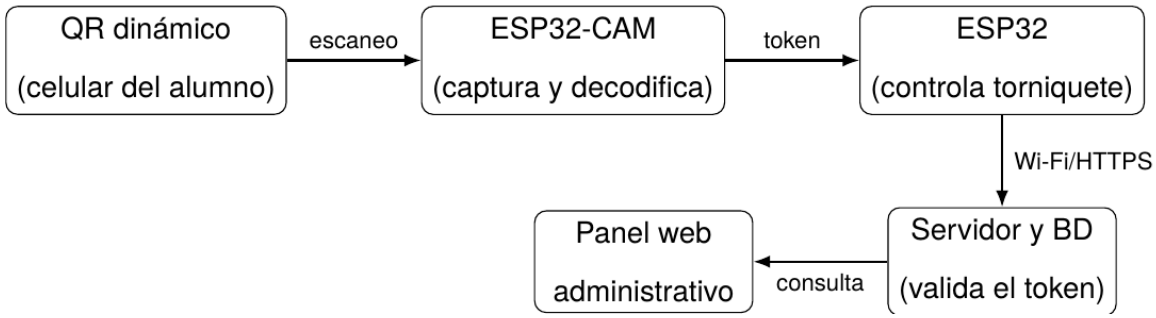
1. **Página del estudiante**, donde cada estudiante ve en su celular un código QR que se regenera cada pocos segundos y está firmado con una contraseña de un solo uso basada

en HMAC; así, una captura de pantalla compartida deja de servir al poco tiempo.

2. **Lector ESP32-CAM**, que captura y decodifica el código.
3. **Torniquete a escala controlado por un ESP32**, con luces y un zumbador que indican si el estudiante puede pasar.
4. **Servidor y base de datos**, que validan el código y registran cada intento, aceptado o rechazado, con fecha y hora.
5. **Panel web administrativo**, donde vigilancia y Control Escolar consultan los ingresos por franja horaria, los intentos rechazados y a los estudiantes que llevan varios días sin entrar.

Figura 1

Arquitectura del Sistema de Acceso por Código QR



Nota. Elaboración propia. El servidor responde si el token es válido y el ESP32 libera el torniquete; cada intento queda registrado en la base de datos.

Incluye: un acceso piloto, el registro de entradas de estudiantes, la generación y validación de códigos QR dinámicos, la base de datos de ingresos, el panel web de consulta y la medición del acceso antes y durante el piloto.

No incluye: reconocimiento facial, tarjetas NFC, pase de lista por materia, registro de salidas, control de visitantes ni la instalación en todos los accesos. Durante el piloto la revisión manual sigue funcionando, y quien no pueda mostrar su código entra como hasta ahora.

Además del prototipo, el equipo entregará un informe de diagnóstico, el código fuente en un repositorio, un manual de uso para vigilancia y estudiantes, una propuesta de aviso de privacidad y un informe final que compare el acceso antes y durante el piloto.

Valor Esperado

La Tabla 4 resume qué mejorará para cada usuario y cómo se comprobará.

Tabla 4

Beneficio Esperado por Usuario

Usuario	Situación actual	Beneficio esperado	Cómo se comprobará
Estudiantes	Filas antes de la primera clase y riesgo de llegar tarde.	Validación en pocos segundos con el celular que ya traen.	Tiempo promedio de validación y fila máxima, antes y durante el piloto.
Personal de vigilancia	Revisa cientos de credenciales en pocos minutos, solo con la vista.	El lector hace la verificación y el personal atiende solo los casos especiales.	Entrevista y número de casos atendidos manualmente durante el piloto.
Control Escolar	No sabe quién entra ni a qué hora.	Reportes de ingresos por horario y de estudiantes sin ingresos durante varios días.	Reportes del panel validados contra los registros de la base de datos.
Dirección del TESCHA	No tiene datos para decidir cómo mejorar el acceso.	Evidencia medida para decidir si el sistema se extiende a otros accesos.	Informe final con la comparación entre la línea base y el piloto.

El proyecto reconoce una limitación: un código que cambia cada pocos segundos impide reutilizar capturas de pantalla, pero no que un estudiante preste su celular a otra persona. Por eso el valor esperado es **reducir** la suplantación, no eliminarla. Además, como la medición se hace en un solo acceso y sin grupo de control, los resultados se tomarán como evidencia orientativa.

Enfoque de Trabajo

El equipo eligió un **enfoque híbrido**.

- **Predictivo en la estructura del proyecto.** Hay fechas que no se pueden mover: el permiso de la dirección es requisito para entrar al acceso, los materiales tardan en llegar, el piloto debe terminar antes de las vacaciones de invierno, mientras los estudiantes todavía asisten, y la entrega final es el 29 de enero de 2027. Por eso las etapas, los hitos y el cronograma se planean desde el inicio.
- **Ágil en el desarrollo.** Aún no se sabe cuánto tarda el ESP32-CAM en leer un código ni cómo afectan la luz, el brillo de la pantalla o la distancia. Esa incertidumbre exige probar, medir y ajustar. El lector, el servidor y el panel se construyen en iteraciones de una semana: cada lunes se eligen las tareas de una lista priorizada y cada viernes se muestra lo terminado y se revisa el avance contra el cronograma.

Tabla 5

Forma de Trabajo por Etapa

Etapa	Fechas	Forma de trabajo	Hito
Planeación	5 al 16 de octubre	Predictiva: permisos, aviso de privacidad y lista de materiales.	Permiso de la dirección
Diagnóstico	12 al 30 de octubre	Predictiva: encuesta, entrevistas y observación del acceso durante cinco días; compra de materiales.	Informe de diagnóstico
Desarrollo	26 de octubre al 27 de noviembre	Ágil: cinco iteraciones semanales en dos frentes paralelos, hardware y lector, y servidor, base de datos y página web.	Prototipo integrado
Pruebas	23 de noviembre al 18 de diciembre	Iterativa en el salón (23 de noviembre al 4 de diciembre) y predictiva en el piloto (7 al 18 de diciembre).	Fin del piloto
Cierre	4 al 29 de enero	Predictiva: comparación de resultados, informe final y manual de uso.	Entrega final

Nota. Las semanas del 21 y del 28 de diciembre corresponden a las vacaciones de invierno y no tienen trabajo programado. Las tareas se registran en un tablero compartido y el código en un repositorio Git.

Roles y Responsabilidades

Cada integrante tiene un rol principal (Tabla 6). Esto no significa que trabajen por separado: en el diagnóstico y en el piloto todos aplican encuestas y observan la entrada, porque la hoja de observación requiere dos observadores por día.

Tabla 6

Roles del Equipo

Integrante	Rol	Responsabilidades
Juan Esteban Anzures Campos (JEAC)	Líder del proyecto	Coordinar al equipo y dar seguimiento al cronograma, tratar con la dirección y los profesores, gestionar los permisos y reunir la documentación y los informes.
Daniel Arellano Palacios (DAP)	Responsable de hardware	Elegir y comprar los materiales, armar el torniquete, conectar el motor, las luces y la alimentación, e instalar el prototipo en el acceso.
Ian Alexis Flores Martínez (IAFM)	Responsable del lector	Programar el ESP32-CAM y el ESP32 para leer el código, consultarlo con el servidor y abrir el torniquete; medir cuánto tarda cada lectura.
Miguel Ángel Jurado Delgadillo (MAJD)	Responsable del servidor y la seguridad	Construir el servidor que genera y valida los códigos QR dinámicos, proteger la comunicación entre las partes y preparar el aviso de privacidad junto con el líder.

Integrante	Rol	Responsabilidades
Juan Fernando Reyes Arguello (JFRA)	Responsable de datos y página web	Diseñar la base de datos de ingresos, la página donde el estudiante ve su código y el panel de consulta con los reportes para vigilancia y Control Escolar.
Bryan Uriel Villegas Raymundo (BUVR)	Responsable de campo y pruebas	Organizar la encuesta, las entrevistas y la observación de la entrada, capturar y analizar los datos, y coordinar las pruebas del prototipo antes y durante el piloto.

La matriz RACI de la Tabla 7 precisa, para cada actividad, quién la realiza (R), quién rinde cuentas por ella (A), a quién se consulta (C) y a quién se informa (I). Cada actividad tiene un solo responsable de rendir cuentas.

Tabla 7

Matriz de Responsabilidades (RACI)

Actividad	JEAC	DAP	IAFM	MAJD	JFRA	BUVR
Planeación, cronograma y seguimiento semanal	A/R	C	C	C	C	C
Permiso de la dirección	A/R	I	I	I	I	C
Aviso de privacidad	A	I	I	R	C	I
Encuesta, entrevistas y observación (diagnóstico)	C	R	R	R	R	A/R
Informe de diagnóstico	A	I	I	I	C	R
Compra de materiales	C	A/R	C	I	I	I
Armado del torniquete	I	A/R	C	I	I	I
Programación del lector (ESP32-CAM y ESP32)	I	C	A/R	C	I	I
Servidor y códigos QR dinámicos	I	I	C	A/R	C	I
Base de datos, página del estudiante y panel web	I	I	I	C	A/R	C
Integración y pruebas en el salón	I	R	R	R	R	A/R
Instalación y piloto en el acceso	A	R	R	C	C	R
Comparación de resultados	C	I	I	I	C	A/R
Informe final y manual de uso	A/R	C	C	C	R	R

Nota. R = realiza; A = rinde cuentas y aprueba; C = consultado; I = informado.

Criterios de Éxito

El proyecto se considerará exitoso si cumple los criterios de la Tabla 8. Los dos primeros se fijan respecto a la línea base porque hoy no existe ninguna medición del acceso; el diagnóstico de octubre la establecerá.

Tabla 8

Criterios de Éxito

Criterio	Meta	Cómo se verifica	Cuándo
Tiempo promedio de validación por estudiante	Menor durante el piloto que en la línea base.	Hoja de observación del flujo en el acceso.	Diagnóstico y piloto
Longitud máxima de la fila en el horario pico	Menor durante el piloto que en la línea base.	Hoja de observación del flujo en el acceso.	Diagnóstico y piloto
Rechazo de códigos inválidos	El 100 % de los códigos vencidos, reenviados o alterados se rechaza.	Casos de prueba en el salón.	Pruebas en el salón
Integridad del registro	El 100 % de los intentos queda registrado; diferencia con el conteo manual de 2 % o menos.	Base de datos frente a la hoja de observación.	Piloto
Aceptación	Al menos 85 % de los estudiantes del piloto pasa al primer intento sin ayuda.	Observación y registros del sistema.	Piloto
Cumplimiento del cronograma	Piloto terminado el 18 de diciembre y entrega final el 29 de enero.	Seguimiento semanal del cronograma.	Todo el proyecto
Decisión sustentada	Informe final con una recomendación respaldada por datos sobre extender el sistema a otros accesos.	Revisión del informe por los docentes asesores.	Cierre